# Consegna Finale Modulo 1

***Simulazione client-server con INetSim e analisi traffico con Wireshark***

## Obiettivo

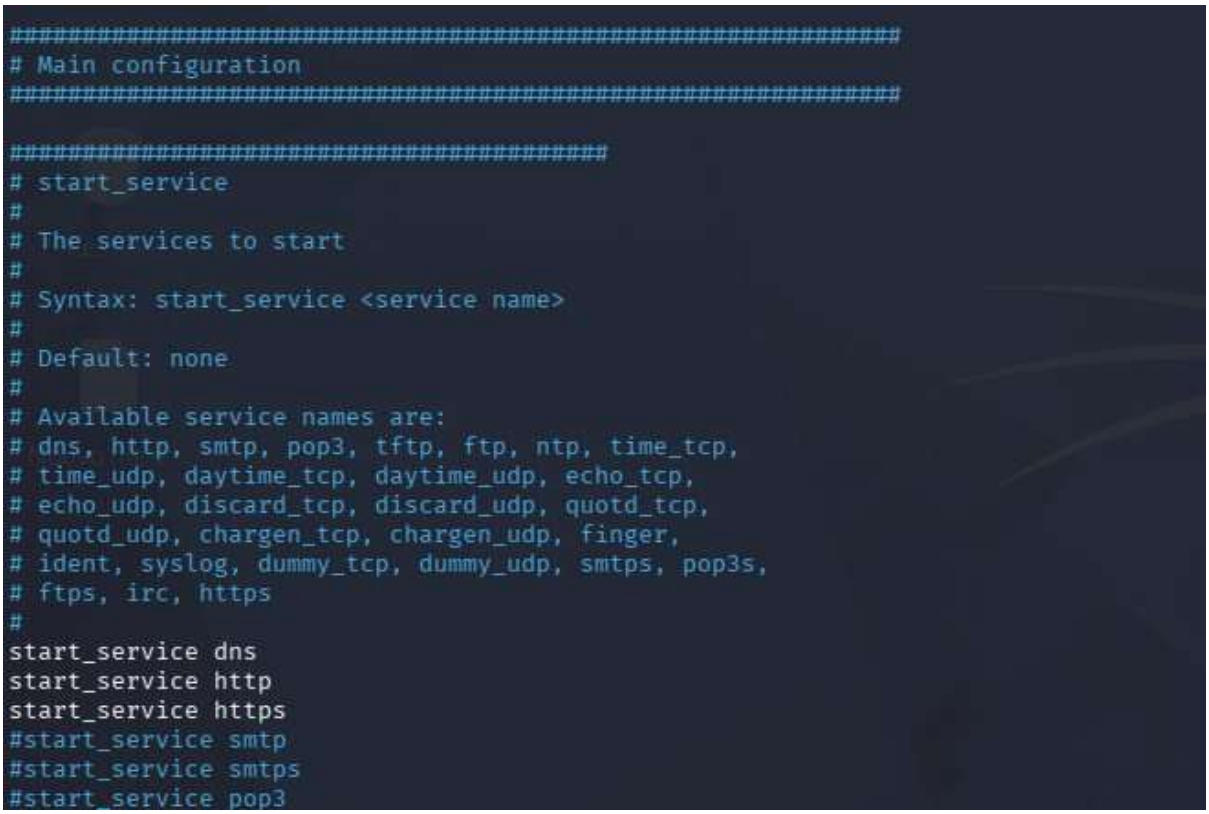
L'esercizio ha lo scopo di simulare, in ambiente virtuale, un'architettura client-server in cui un client Windows (192.168.32.101) effettua richieste web verso l'hostname epicode.internal, che risponde all'indirizzo IP 192.168.32.100 (Kali Linux). Il traffico viene intercettato con Wireshark per analizzare le comunicazioni HTTP e HTTPS.

## Configurazione dell'ambiente

L'ambiente di laboratorio è composto da due macchine virtuali:

- **Kali Linux – IP:** 192.168.32.100 (server INetSim)
- **Windows – IP:** 192.168.32.101 (client web browser)

Sul sistema Kali è stato avviato **INetSim**, un tool che simula diversi servizi di rete. Nel file di configurazione sono stati abilitati i servizi dns, http e https. Il servizio DNS consente la risoluzione del nome epicode.internal verso l'IP del server, mentre HTTP e HTTPS simulano un web server in ascolto rispettivamente sulle porte 80 e 443.

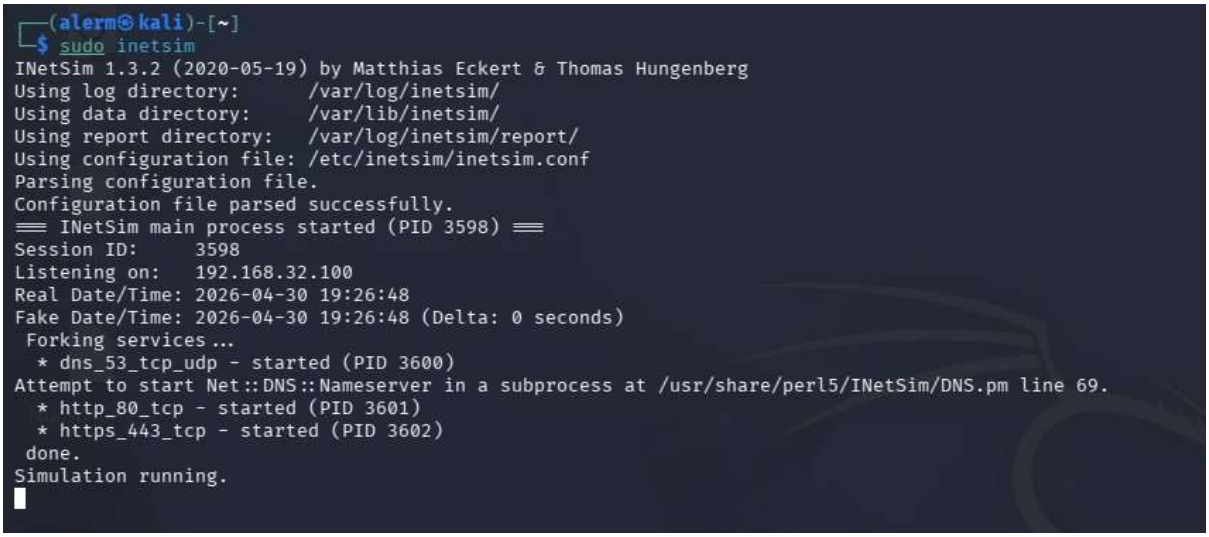


```
##########################################################################
# Main configuration
##########################################################################

##########################################
# start_service
#
# The services to start
#
# Syntax: start_service <service name>
#
# Default: none
#
# Available service names are:
# dns, http, smtp, pop3, tftp, ftp, ntp, time_tcp,
# time_udp, daytime_tcp, daytime_udp, echo_tcp,
# echo_udp, discard_tcp, discard_udp, quotd_tcp,
# quotd_udp, chargen_tcp, chargen_udp, finger,
# ident, syslog, dummy_tcp, dummy_udp, smtps, pop3s,
# ftps, irc, https
#
start_service dns
start_service http
start_service https
#start_service smtp
#start_service smtps
#start_service pop3
```

## Esecuzione

Avviato **INetSim** con il comando **sudo inetsim**, il tool ha confermato l'avvio corretto dei processi: dns_53_tcp_udp, http_80_tcp e https_443_tcp .

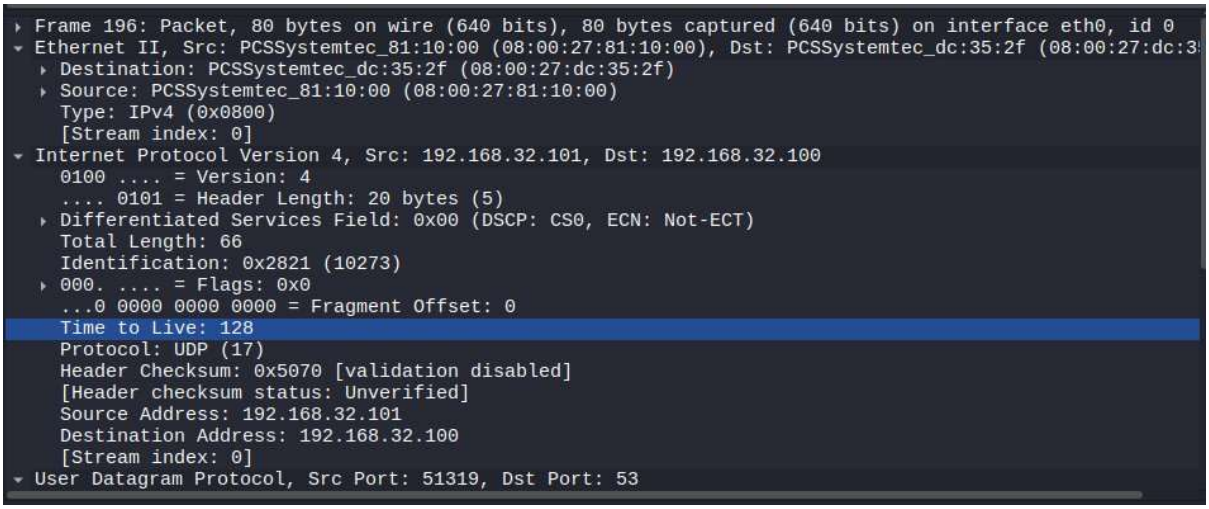



Dal client Windows è stato aperto il browser e sono state effettuate richieste all'indirizzo http://epicode.internal e https://epicode.internal. Durante le connessioni, Wireshark era attivo per la cattura dei pacchetti sull'interfaccia di rete.

## Analisi dei pacchetti catturati

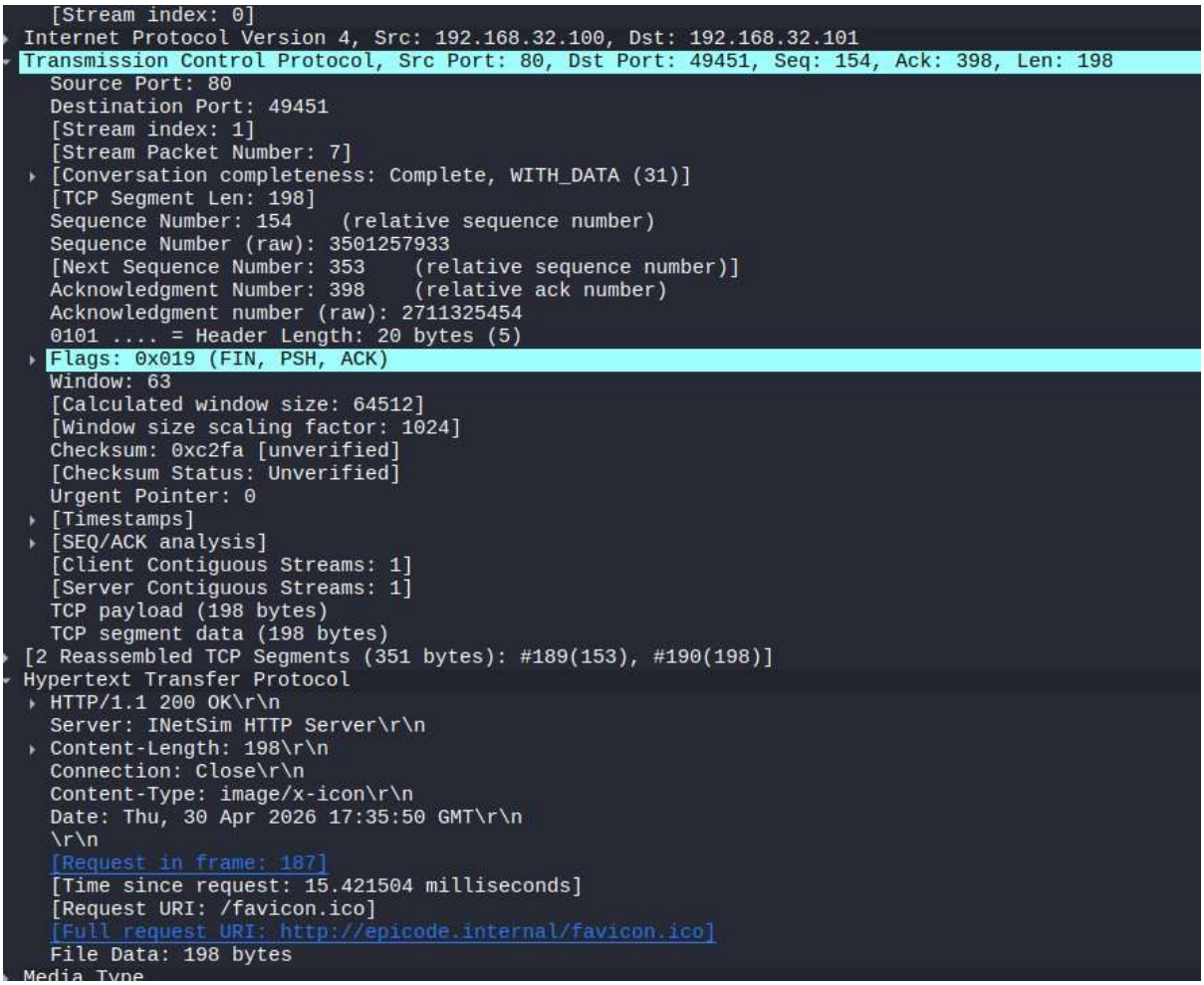
### Risoluzione DNS

Prima di ogni connessione **HTTP/HTTPS**, il client ha inviato una **query DNS** (porta 53) verso il server **INetSim**, che ha risposto con l'IP corrispondente al nome **epicode.internal**.



**Traffico HTTP (porta 80)**

Nel traffico HTTP è stato intercettato un pacchetto contenente la risposta del server. I dati visibili mostrano in chiaro il contenuto della comunicazione: informazioni sul server (INetSim HTTP Server), tipo di contenuto (image/x-icon), URI della risorsa richiesta (http://epicode.internal/favicon.ico) e la data della risposta (Thu, 30 Apr 2026). Tutti questi dati sono leggibili senza alcuna decodifica.




**Traffico HTTPS (porta 443)**

Nel caso di HTTPS, i pacchetti catturati mostrano invece traffico cifrato tramite TLS. A differenza dell'HTTP, il contenuto della comunicazione (intestazioni, URI, dati) non è leggibile direttamente in Wireshark: i pacchetti risultano cifrati e non leggibili senza la chiave privata del server.

## Conclusione

La differenza fondamentale tra i due tipi di traffico, ben visibile dall'analisi in Wireshark, riguarda la **leggibilità dei dati trasmessi**. In HTTP il contenuto viaggia in chiaro, sono completamente leggibili da chiunque. In HTTPS, al contrario, tutto il traffico applicativo è cifrato, rendendo il contenuto illeggibile anche se intercettato.